BalanceFit & ErgoActive
FG Multimedia Kommunikation, TUD

Sandro Hardy, M.Sc., Dr.-Ing. Stefan Göbel

Sandro.Hardy@kom.tu-darmstadt.de, Stefan.Goebel@kom.tu-darmstadt.de
Tel.: +49 (0)6151 16-75164, -6149

Prof. Dr.-Ing. Ralf Steinmetz
KOM - Multimedia Communications Lab

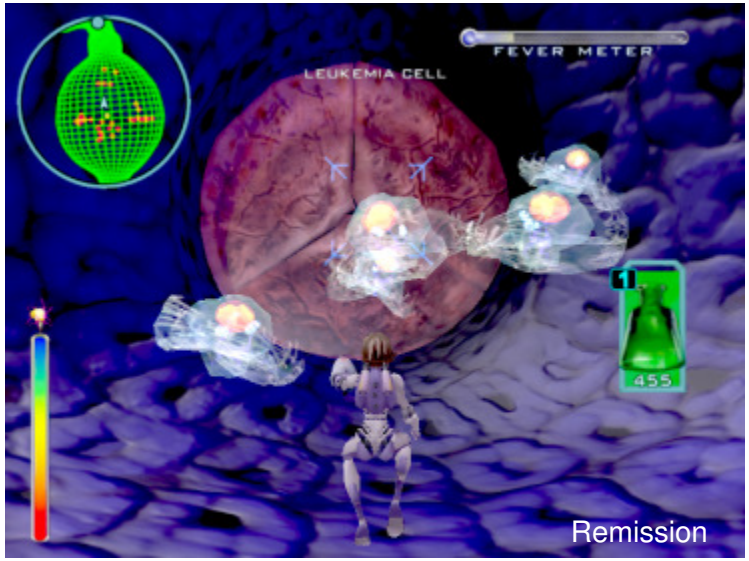
© author(s) of these slides including research results from the KOM research network and TU Darmstadt; otherwise it is specified at the respective slide

Games for Health – Status Quo

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Kommerzielle Spiele

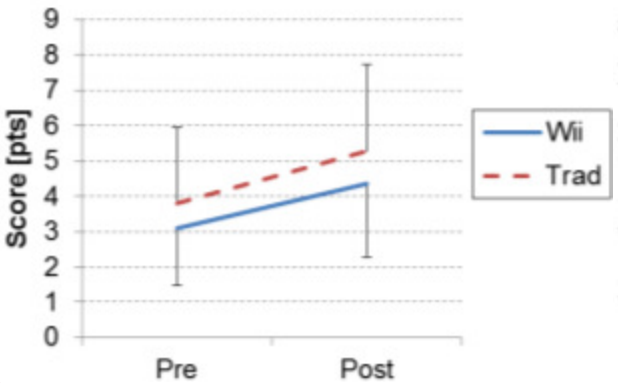
- Wii Fit, EA SportsActive, Dance Dance Revolution
- Lifestyle.. > „serious“ Ziele (Trainingseffekte..)
- Messbare, jedoch geringe physische Effekte

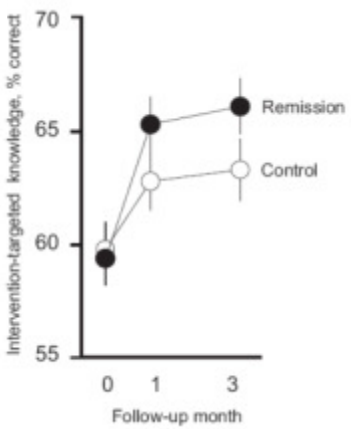


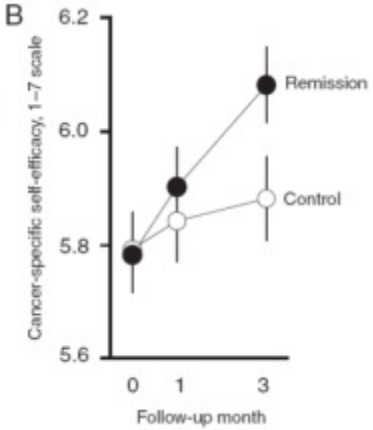
Wissenschaftliche Ansätze, Effektmessung

- Remission (Kato, 2008)
- DDR, Wii Fit (Brumels, 2008, Kliem, 2010)
- Videospiele, Ernährung (Baranowski, 2008)

(Kliem, Wiemeyer 2010)







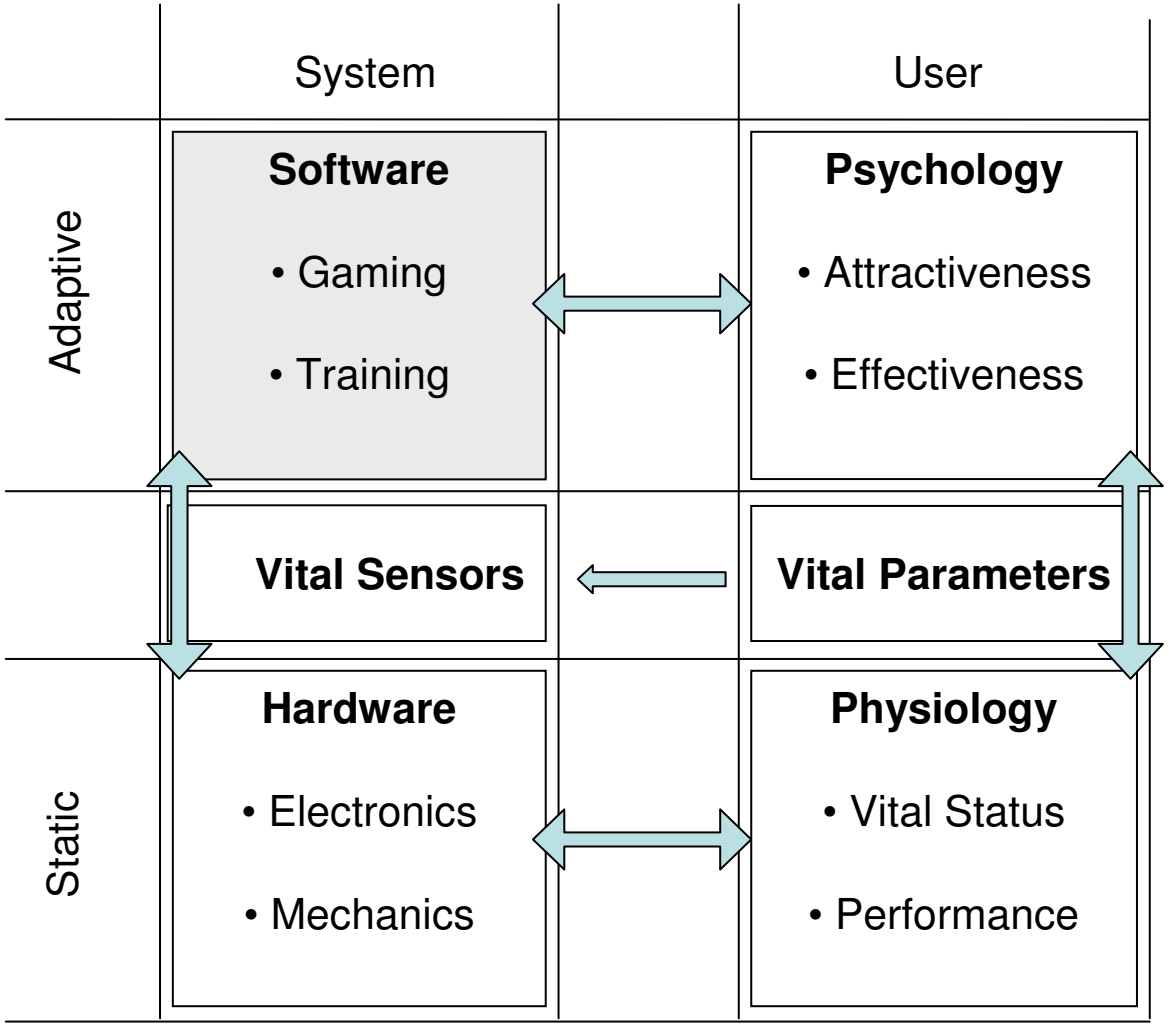
Games for Health – Adaptionsmodell für Exergames

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Adaptionseben

- Hardware / Physis
  - Mechanik
  - Sensorik
  - Aktorik
- Benutzererleben (UX)
  - Attraktivität
  - Spielerlebnis
  - Feedback
- Training
  - Trainingziele
  - Trainingspläne
  - Effekte

(Hardy et al. 2011)



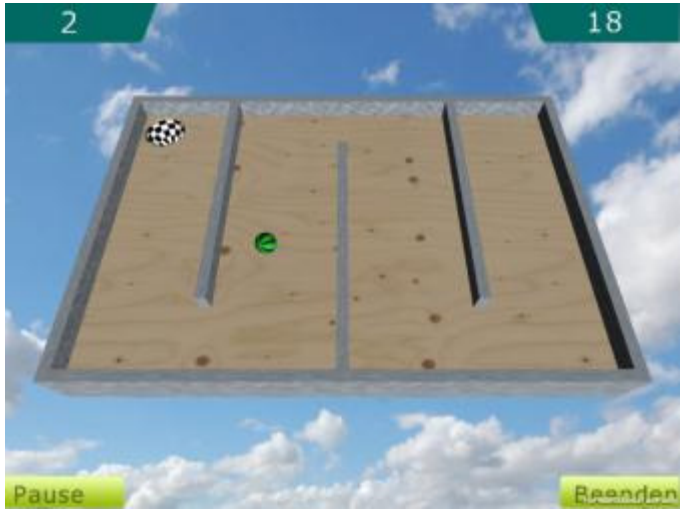
Bewegungsspiele für die Prävention und Rehabilitation – ErgoActive und BalanceFit

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

BalanceFit – UX Adaption

Wilhelmine-Thoß-Stiftung

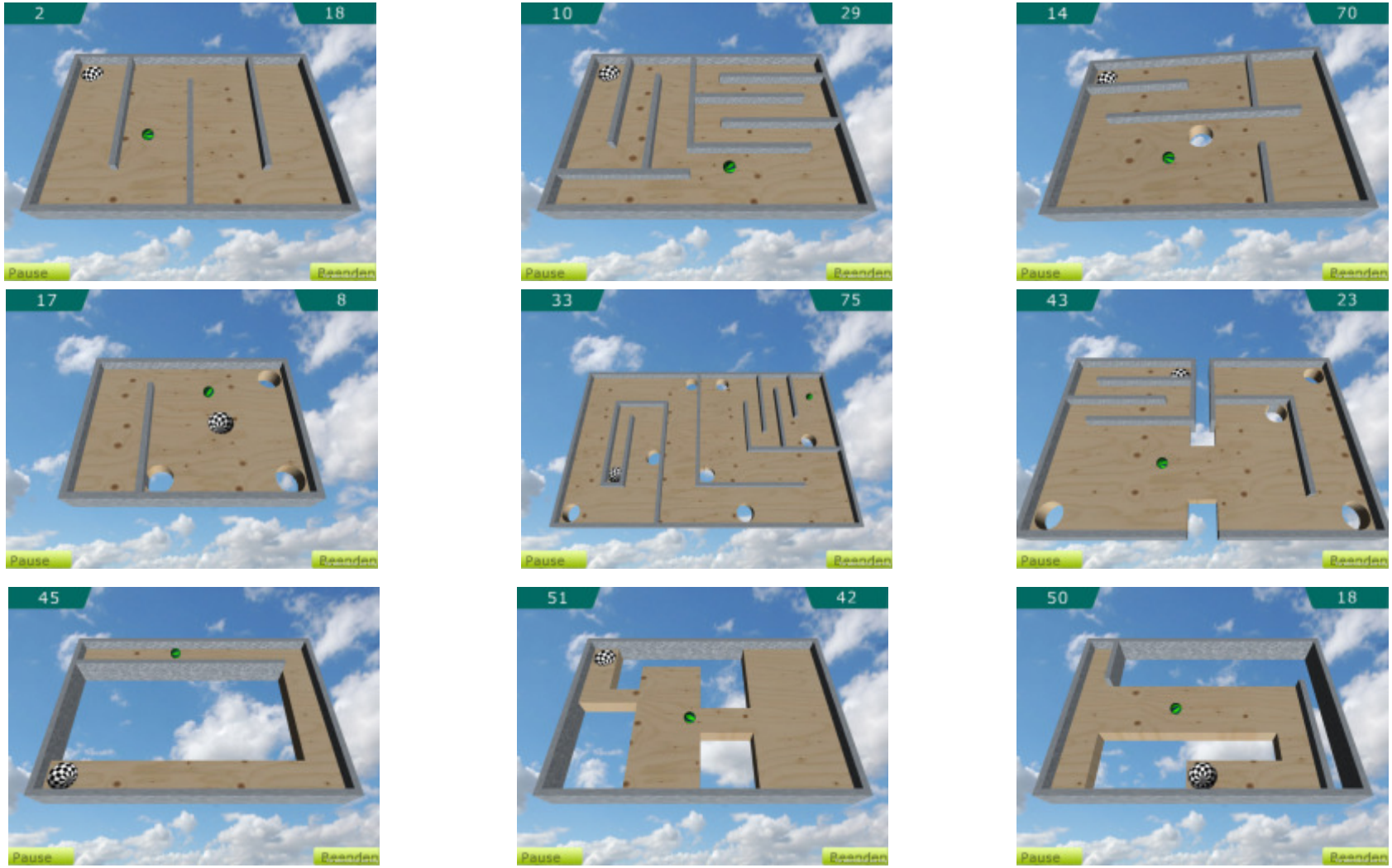
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT



BalanceFit – Training, Level

Wilhelmine-Thoß-Stiftung

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT



BalanceFit – Impressionen aus der Emilstraße

Wilhelmine-Thoß-Stiftung

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

ErgoActive (TUD, Serious Games @ KOM)

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Physisch

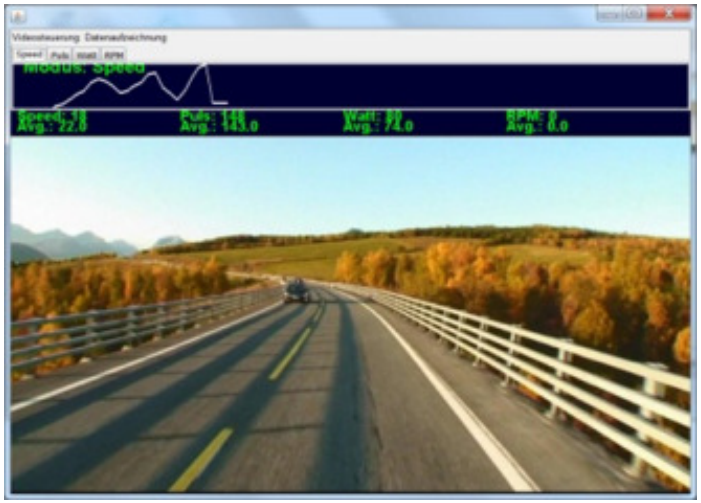
- Gerät, Mechanik, Widerstand

User Experience

- 3 Spiel-Konzepte, einstellbare Schwierigkeitsgrade

Training

- Zeit, Widerstand, HF-Adaption



ErgoActive – Evaluation

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Aufbau

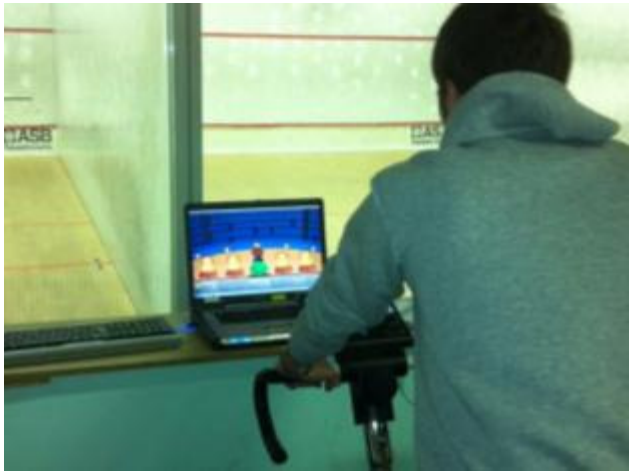
- Fitnesscenter mit Squashcourts
- Zufällige Freiwillige
- *N*=48 Teilnehmer
- 14-64 Jahre, *M*=31.69, *SD*=14.82
- 29.2% weiblich

Durchführung

- Fragebogen
- Persönliche Fitnesseinschätzung (5 Stufen)
- Jedes Spiel wurde mindestens einmal gespielt
- Fragebogen nach jedem Spiel
  - Motivation: 5 Stufen
  - Langzeitmotivation: 5 Stufen

Ergebnisse

- Spiele *M*=2.6, *SD*=1.36
- Video *M*=1.93, *SD*=0.93, $p<.01$
- 83.3% wieder spielen, 77.1 % präferieren

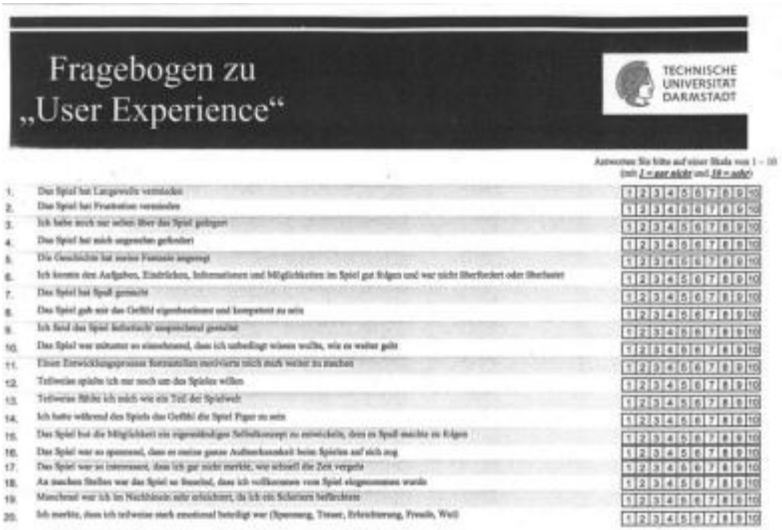


ErgoActive – Evaluation

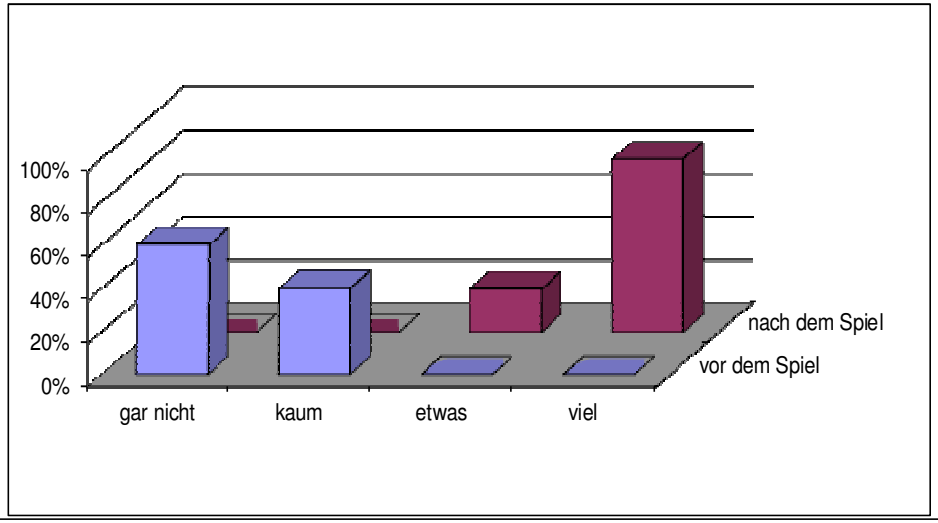
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

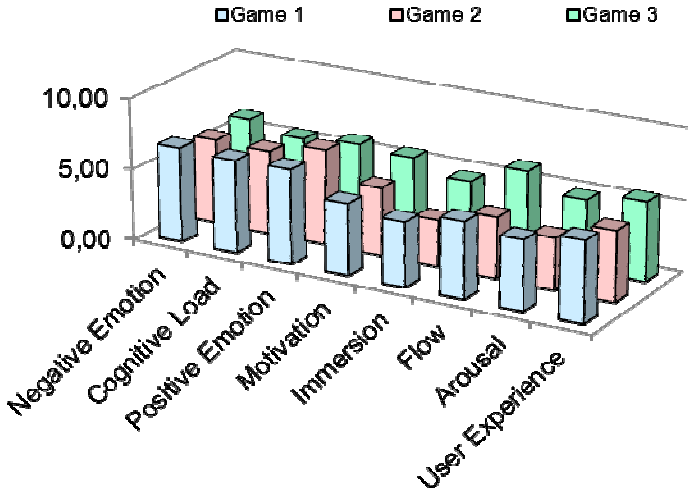
Klassische Evalutionsmethodik

- Qualitativ
- Fragebogen
- Interviews
- Videoanalyse
- Subjektiv


Fragebogen zu „User Experience“

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT



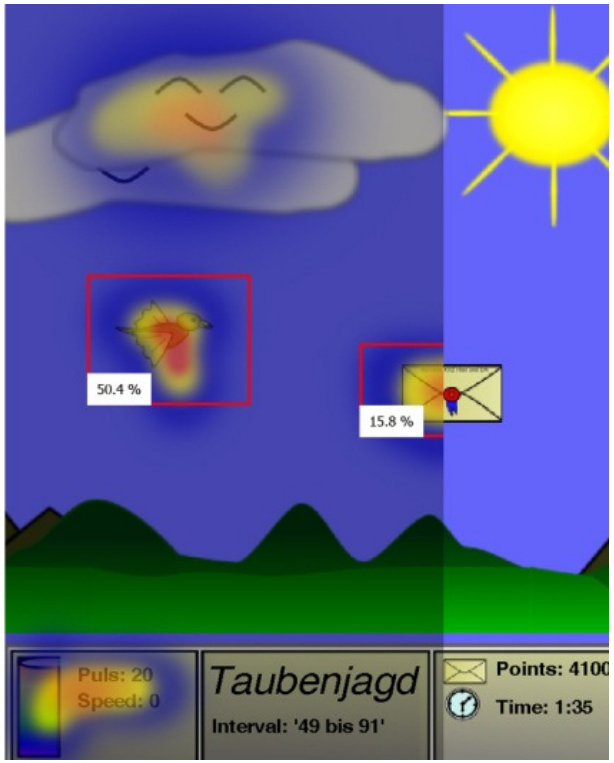


Technologiegestützte Messung der Wirkung und Akzeptanz von SG4Health (TUD FiF, 2012)

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

+

=

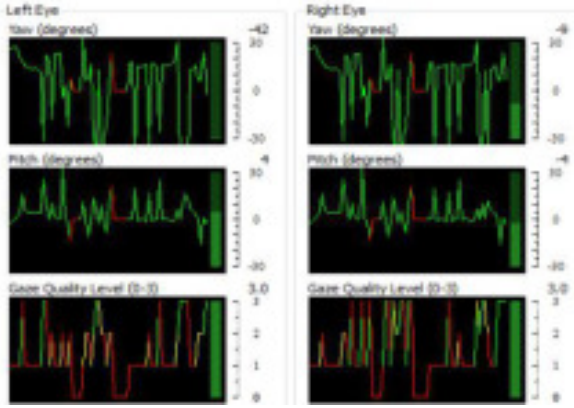


Technologiegestützte Messung der Wirkung und Akzeptanz von SG4Health (TUD FiF, 2012)

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Emotionen

- Augenbewegungen, Iris
  - Tobii, Seeing Machines
- Hautwiderstand
- Gesichtsausdruck
  - Facelab, FaceAPI, Shore
- EEG
  - g.Tec, Emotiv



Kontakt & Fragen

Department of Electrical Engineering
and Information Technology
Multimedia Communications Lab - KOM

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Sandro Hardy, M.Sc.

Sandro.Hardy@KOM.tu-darmstadt.de
Rundeturmstr. 10
64283 Darmstadt
Germany

Phone +49 (0) 6151/1675164
Fax +49 (0) 6151/166152
www.kom.tu-darmstadt.de

www.gamedays2013.de

www.storytec.de

www.kom.tu-darmstadt.de